



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

# Introducción al Procesamiento de Imágenes

EIN092B - Visualización

---

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática  
Universidad Técnica Federico Santa María  
Concepción, Chile

# Desde Escala de Grises hasta Hiperespectral: Tipos de Imágenes en CV

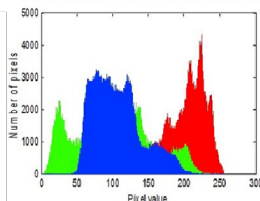
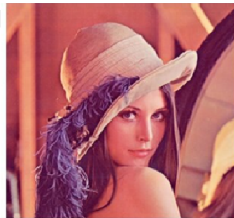
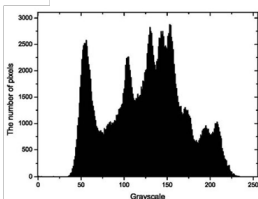
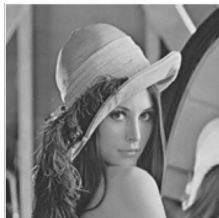


- **Escala de Grises:** Imágenes compuestas únicamente por niveles de gris, representando la intensidad luminosa sin color.
- **RGB:** Imágenes a color que combinan los canales rojo, verde y azul, siendo las más comunes en visión por computadora.
- **Imágenes hiperespectrales** (con más de 100 bandas) e **imágenes multiespectrales** (con más de 10 bandas)<sup>1</sup>.

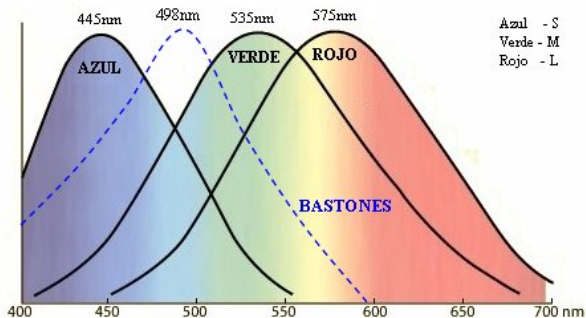
<sup>1</sup>S. Zheng, W. Cai, C. Zhao, D. Li, J. Zhang, Q. Lu, On the measurement of flame temperature and emissivity based on multispectral imaging technique, Measurement (ISSN: 0263-2241) 196 (2022) 111272.

## Escala de Grises VS Color:

- ▶ Cada punto representado por un pixel (picture element).
- ▶ Escala de Grises: 1 canal = 8 bits por pixel (bpp)
- ▶ Color: 3 canales = 24 bpp
- ▶ Color + transparencias: 4 canales = 32 bpp



- **RGB:** Acrónimo de Red, Green, Blue.
- Dadas las características de absorción de la visión humana, los colores son percibidos como combinaciones variables de los colores conocidos como **primarios**: **rojo** (R), **verde** (G) y **azul** (B).



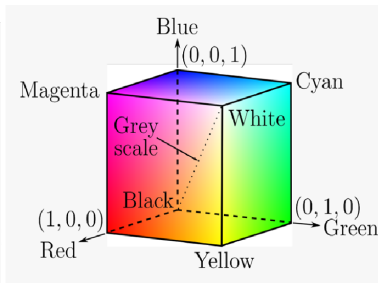
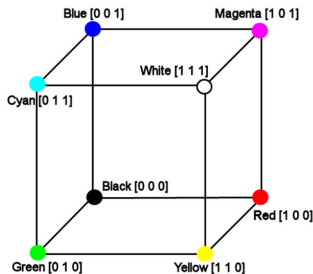
2

<sup>2</sup> Los bastones son células fotorreceptoras en la retina del ojo, altamente sensibles a la luz, lo que les permite funcionar en condiciones de baja iluminación (visión nocturna o escotópica).



# Modelo RGB

- Composición a partir de rojo, azul y verde.
- La diagonal entre  $(0, 0, 0)$  y  $(1, 1, 1)$  recorre los niveles de gris y corresponde a puntos del tipo  $(i, i, i)$  (tres componentes iguales)<sup>3</sup>.



<sup>3</sup>El modelo RGB es aditivo, donde la combinación de los tres colores en distintas intensidades genera una amplia gama de colores.

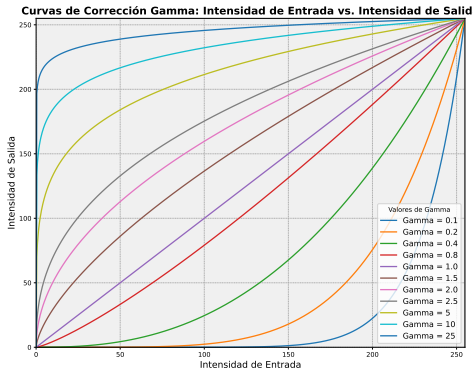
## Espacios de Color: Características de los colores

- ▶ **Brillo:** Intensidad del color. Por ejemplo el color Blanco es un color brillante, mientras que el gris es menos brillante.
- ▶ **Matiz (HUE):** Atributo asociado a la longitud de onda predominante en un color real (mezcla de longitudes de onda)<sup>4</sup>.
- ▶ **Saturación:** Se refiere a la pureza relativa o cantidad de luz blanca mezclada con un matiz. La saturación es inversamente proporcional a la cantidad de luz blanca. E.g. un punto blanco tiene saturación 0 un azul puro tiene saturación máxima.

---

<sup>4</sup>Es la propiedad que nos permite distinguir un color de otro y darle su nombre.

# Corrección Gamma



$$q(x, y) = p(x, y)^\gamma$$

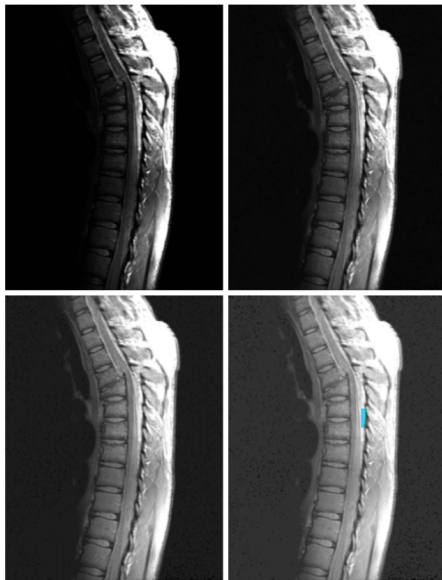
- Utilizada para mejorar contraste de forma controlada.
- Es conveniente usar tabla de transformaciones, dado el costo de función potencia (e.g. pow en C++).
- **Atención!** Los valores de píxeles deben ser normalizados al intervalo  $[0; 1]$  antes de aplicar esta función.

- Si  $\gamma = 1$ : No hay cambio, la imagen se mantiene igual.
- Si  $\gamma < 1$ : La imagen se aclara (se aumenta el brillo en las sombras).
- Si  $\gamma > 1$ : La imagen se oscurece (se reduce el brillo en las sombras).

4 Imagen tomada de

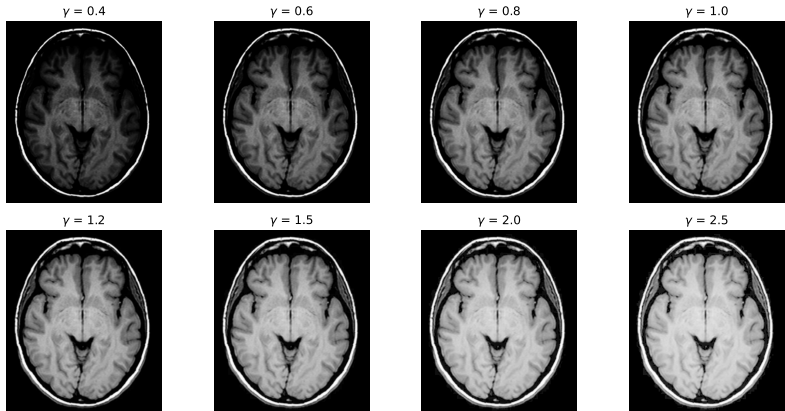
[https://www.researchgate.net/figure/Plots-of-gamma-correction-for-different-g-values\\_fig2\\_373293221](https://www.researchgate.net/figure/Plots-of-gamma-correction-for-different-g-values_fig2_373293221)

## Magnetic resonance



- Imagen de resonancia magnética (RM) de una columna vertebral humana fracturada. Resultados de aplicar la transformación y  $\gamma = 0,6, 0,4$ , y  $0,3$ , respectivamente.
- (Imagen original del Dr. David R. Pickens, Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas, Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt).

<sup>4</sup>Imagen tomada de <https://i.sstatic.net/44vlo.png>



5

- ▶ Se aplican distintas transformaciones con valores de  $\gamma$  entre 0.5 y 3.0.
- ▶ Valores de  $\gamma > 1$  aclaran la imagen.
- ▶ Valores de  $\gamma < 1$  oscurecen la imagen.

- Histograma de una imagen:

$$h(k) = n_k$$

con  $k \in \{0, \dots, L\}$  nivel de gris (para  $L$  niveles de gris), y  $n_k$  el número de píxeles de la imagen con valor de nivel de gris  $k$ .

- Es común también utilizar la versión normalizada del histograma en  $[0; 1]$ :

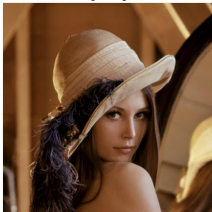
$$p(k) = \frac{n_k}{n}$$

con  $n$  como el número total de píxeles en la imagen.

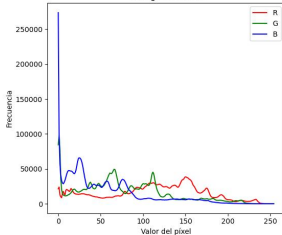
- Se puede decir que  $p(k)$  es un estimador de la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris  $k$  en la imagen.
- Histogramas son herramientas importantes para segmentación de imágenes en tiempo real (simples y de bajo costo computacional).

# Histograma 2D

Imagen Original



Histogramas RGB



Histogramas RGB (Escala Log)

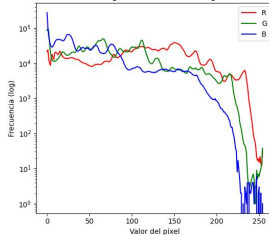
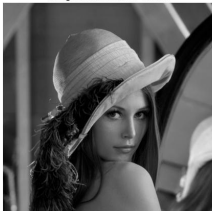
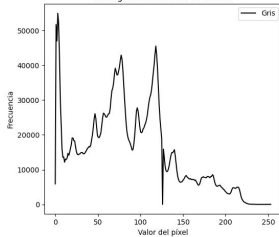


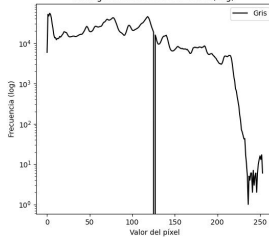
Imagen en Escala de Grises



Histograma en Escala de Grises



Histograma en Escala de Grises (Log)



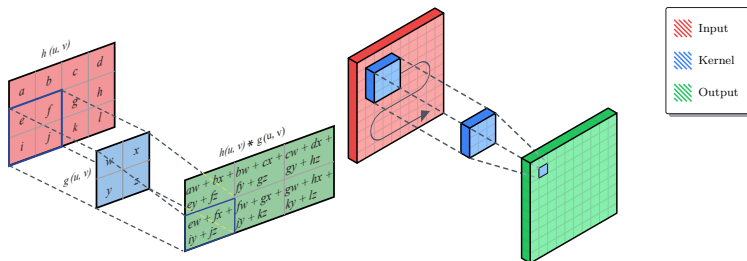
Revisar enlace <https://docs.baslerweb.com/histogram>

## Filtros espaciales y detección de bordes

---



- Operación de convolución aplicada a vecindad de cada pixel.
- Operador: máscara, filtros, kernel, ventana...



- **Filtros espaciales** para imágenes, son operaciones aplicadas a una imagen en el dominio espacial para resaltar características o mejorar la calidad.

- ▶ Usados para difuminado (**blurring**) o eliminación de ruido.
- ▶ Difuminado elimina detalles o suaviza *saltos*.
- ▶ El resultado de aplicarlo es el promedio (ponderado) de los píxeles en la vecindad.
- ▶ También llamados **filtros de promedio**.
- ▶ **Objetivo:** Reducir transiciones fuertes entre píxeles en la imagen.
- ▶ Están normalizados  $\sum \text{coeficientes} \times \text{factor} = 1$  ¿por qué?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{9}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{16}$$

# Smoothing filters

- ▶ Usados para difuminado (**blurring**) o eliminación de ruido.
- ▶ Difuminado elimina detalles o suaviza *saltos*.
- ▶ El resultado de aplicarlo es el promedio (ponderado) de los píxeles en la vecindad.
- ▶ También llamados **filtros de promedio**.
- ▶ **Objetivo:** Reducir transiciones fuertes entre píxeles en la imagen.
- ▶ Están normalizados  $\sum \text{coeficientes} \times \text{factor} = 1$  ¿por qué?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{9}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{16}$$

Los filtros de suavizado están normalizados porque queremos asegurarnos de que la imagen no se ilumine ni se oscurezca tras la aplicación del filtro.

# Complejidad de los Filtros Espaciales

## Algoritmo de Convolución Espacial

- Dado una imagen de tamaño  $M \times N$  y un filtro espacial  $u \times v$  (C/C++):

### Pseudocódigo de Convolución (sin considerar bordes)

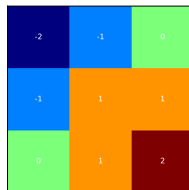
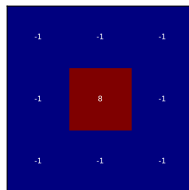
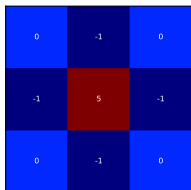
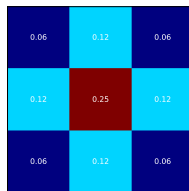
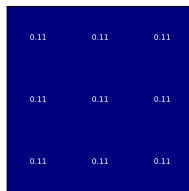
```
1.  $a = (u - 1)/2$ 
2.  $b = (v - 1)/2$ 
3. for (f=1; f<M-1; f++)
4.     for (c=1; c<N-1; c++) {
5.         sum = 0;
6.         for (ff=-a; ff<=a; ff++)
7.             for (cc=-b; cc<=b; cc++)
8.                 sum += Im(f+ff, c+cc) * K(ff+a, cc+b);
9.     }
```

Complejidad es  $M \times N \times u \times v$ .<sup>67</sup>

<sup>6</sup> $(m - 1)/2$  indica el número de píxeles a un solo lado del punto central en la dirección horizontal.

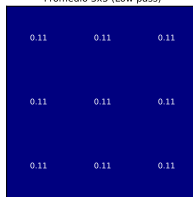
<sup>7</sup>Por lo general, el tamaño del kernel es impar.

# Spatial filters

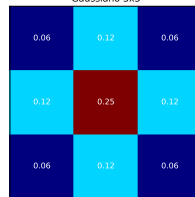


# Spatial filters

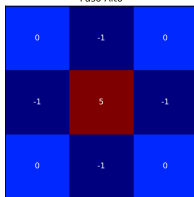
Promedio 3x3 (Low pass)



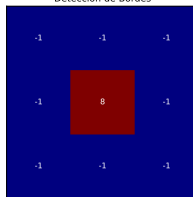
Gaussiano 3x3



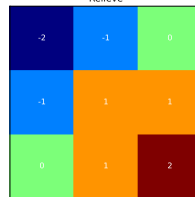
Paso Alto



Detección de Bordes



Relieve



8 9 10

<sup>8</sup>El filtro pasa bajo suaviza la imagen al reducir el ruido y los detalles finos. Es útil para eliminar el ruido y crear un efecto de desenfoque.

<sup>9</sup>El filtro de paso alto se diseña de esa manera para resaltar los bordes y los detalles finos en una imagen. Para realzar los detalles finos y las altas frecuencias en una imagen. Aumenta el contraste en las áreas donde hay cambios rápidos de intensidad.

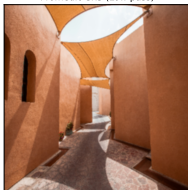
<sup>10</sup>La característica principal del filtro de relieve es su asimetría (tiene una dirección).

# Spatial filters

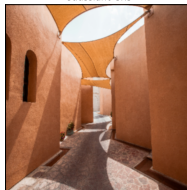
Imagen original



Promedio 3x3 (Low pass)



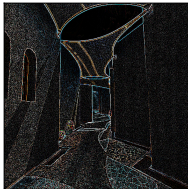
Gaussiano 3x3



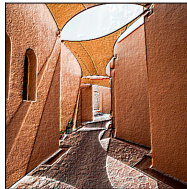
Paso Alto



Detección de Bordes



Relieve

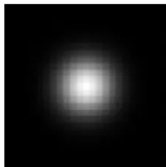
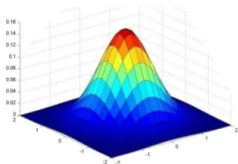


# Filtro Gaussiano (smoothing)

- Coeficientes derivados de Gaussiana 2D, centrada en origen:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

- Son **isotrópicos** (respetan distancia euclídeana). **isotrópico** porque su efecto es el mismo en todas las direcciones.
  - Su fórmula en 2D depende solo de la distancia euclídeana  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ , no de la dirección.
  - Cuando se gráfica, el filtro forma un patrón de **círculos concéntricos** con valores iguales en cada anillo, sin importar la dirección.
  - La respuesta del filtro invariante a la rotación del sistema de coordenadas, se dice que es **isotrópico** (igual en todas las direcciones).
- Por lo general, se puede establecer  $\sigma$  en cada eje.



|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 0.003 |
| 0.013 | 0.059 | 0.097 | 0.059 | 0.013 |
| 0.022 | 0.097 | 0.159 | 0.097 | 0.022 |
| 0.013 | 0.059 | 0.097 | 0.059 | 0.013 |
| 0.003 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 0.003 |

5 x 5,  $\sigma = 1$

11



## Filtro mediano

- ▶ Operador de suavizado.
- ▶ Es no lineal (orden) y no sesgado (outliers).
- ▶ Resulta en el valor de la mediana de la vecindad del pixel.
- ▶ **Mediana:** valor central de la secuencia ordenada.

```
void medianBlur (InputArray src, OutputArray dst, int ksize);
```

**Parámetros:**

- ▶ src - imagen entrada.
- ▶ dst - imagen salida (mismo tamaño y tipo que src).
- ▶ ksize - dimension ventana cuadrada; impar > 1.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 200 | 203 | 255 |
| 180 | 190 | 208 |
| 150 | 0   | 195 |

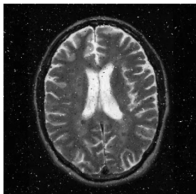
Conjunto ordenado: {0, 150, 180, 190, 195, 200, 203, 208, 255} Mediana es 195.

# Filtro mediano

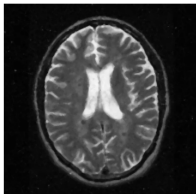
Imagen Original



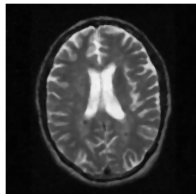
Mediana 3x3



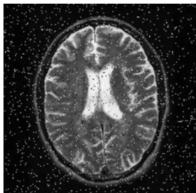
Mediana 5x5



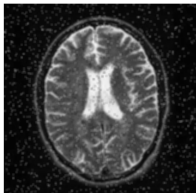
Mediana 7x7



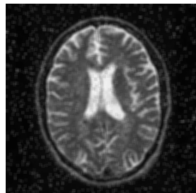
Promedio 3x3



Promedio 5x5



Promedio 7x7



- ▶ `cv::threshold(src, dst, threshold, max_value, type);`
- ▶ `cv::threshold(im_gray, img_bw, 0, 255, cv::THRESH_BINARY | cv::THRESH_OTSU);`

- ▶ La función anterior se considera thresholding global: se debe elegir un umbral para toda la imagen.
- ▶ El método de Otsu<sup>12</sup> también es global, pero elige el umbral automáticamente. Pensado para separar imagen con distribución bimodal (histograma con sólo dos modas).
- ▶ Usado para seleccionar un valor umbral que divide la imagen en dos clases: fondo y objeto

---

<sup>12</sup>Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62–66. doi:10.1109/tsmc.1979.4310076

# Segmentación - Thresholding de Otsu

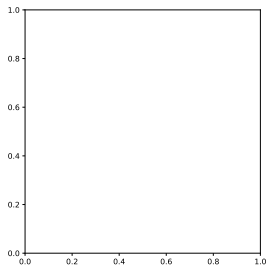
Imagen Original



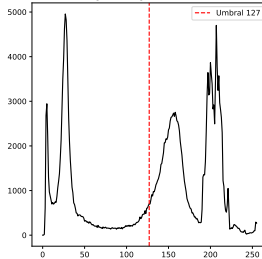
Segmentación Binaria



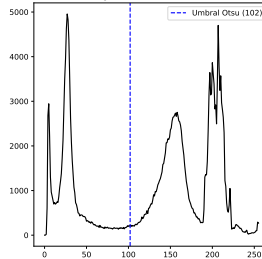
Umbralización con Otsu



Histograma Segmentación Binaria



Histograma Umbralización Otsu



# Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ El método de Otsu busca dividir el **histograma** de una imagen en dos clases o grupos de píxeles:  $C_0$  (fondo) y  $C_1$  (objeto). Se selecciona un valor de umbral óptimo ( $k$ ) que maximiza la diferencia entre las varianzas de estos dos grupos.
- ▶ Definimos las siguientes variables:

- La probabilidad acumulada hasta el nivel de intensidad  $k$ <sup>13</sup>:

$$w(k) = \sum_{i=1}^k p(i); \quad \text{donde } p(i) \text{ es la probabilidad de la intensidad } i,$$

es decir,  $p(i)$  es la frecuencia de aparición de la intensidad  $i$  dividida entre el total de píxeles en la imagen.  $w(k)$  representa la proporción de la imagen que tiene intensidades por debajo del umbral  $k$ .

- La media acumulada hasta el nivel de intensidad  $k$ :<sup>14</sup>

$$\mu(k) = \sum_{i=1}^k i \cdot p(i); \quad \text{que es el valor ponderado de las intensidades.}$$

---

<sup>13</sup> Fracción del total de píxeles en la imagen que tienen un valor de intensidad menor o igual a  $k$ .

<sup>14</sup>  $\mu(k)$  valor promedio de intensidad de los píxeles que están por debajo del umbral  $k$ .

# Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ El método de Otsu busca dividir el **histograma** de una imagen en dos clases o grupos de píxeles:  $C_0$  (fondo) y  $C_1$  (objeto). Se selecciona un valor de umbral óptimo ( $k$ ) que maximiza la diferencia entre las varianzas de estos dos grupos.
- ▶ Definimos las siguientes variables:

- La probabilidad acumulada hasta el nivel de intensidad  $k$ <sup>13</sup>:

$$w(k) = \sum_{i=1}^k p(i); \quad \text{donde } p(i) \text{ es la probabilidad de la intensidad } i,$$

es decir,  $p(i)$  es la frecuencia de aparición de la intensidad  $i$  dividida entre el total de píxeles en la imagen.  $w(k)$  representa la proporción de la imagen que tiene intensidades por debajo del umbral  $k$ .

- La media acumulada hasta el nivel de intensidad  $k$ :<sup>14</sup>

$$\mu(k) = \sum_{i=1}^k i \cdot p(i); \quad \text{que es el valor ponderado de las intensidades.}$$

- 
- ▶ Las probabilidades de las dos clases (fondo y objeto) son:

- La probabilidad de la clase  $C_0$  (fondo) es la probabilidad acumulada hasta el umbral  $k$ :

$$w_0 = w(k).$$

- La probabilidad de la clase  $C_1$  (objeto) es el complemento de  $w_0$ :

$$w_1 = 1 - w(k).$$

---

<sup>13</sup> Fracción del total de píxeles en la imagen que tienen un valor de intensidad menor o igual a  $k$ .

<sup>14</sup>  $\mu(k)$  valor promedio de intensidad de los píxeles que están por debajo del umbral  $k$ .

## Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ Las medias de cada clase son:
  - La media para el fondo  $C_0$  se calcula como:

$$\mu_0 = \frac{1}{w_0} \sum_{i=1}^k i \cdot p(i) = \frac{\mu(k)}{w(k)};$$

- La media para el objeto  $C_1$  se calcula como:

$$\mu_1 = \frac{1}{w_1} \sum_{i=k+1}^L i \cdot p(i) = \frac{\mu_T - \mu(k)}{1 - w(k)},$$

donde  $\mu_T$  es la media total de la imagen (todas las intensidades ponderadas)<sup>15</sup>.

- ▶ El objetivo del método de Otsu es seleccionar el valor de umbral  $k$  que maximiza la **varianza entre las clases**:

$$\sigma_b^2(k) = w_0 \cdot w_1 \cdot (\mu_0 - \mu_1)^2.$$

- ▶ Este umbral  $k^*$  es el que genera la mejor separación entre el fondo y el objeto de la imagen.

<sup>15</sup>Al dividir la suma ponderada por  $w_0$  o  $w_1$ , se divide por el número total de píxeles en la clase, lo que nos da el promedio real de las intensidades por clase

## Segmentación - Thresholding de Otsu

- Lo anterior permite inferir las siguientes relaciones:

$$w_0 + w_1 = 1$$

$$\mu_T = \mu_1(1 - w(k)) + \mu_0 w_0 = \mu_0 w_0 + \mu_1 w_1$$

- Otsu analizó las distintas medidas de separabilidad de clases y estableció que es conveniente sólo maximizar la varianza inter-clases  $\sigma_B^2$  para el caso bimodal:

$$\sigma_B^2 = w_0(\mu_0 - \mu_T)^2 + w_1(\mu_1 - \mu_T)^2$$

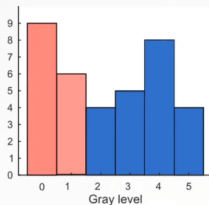
- Reemplazando:

$$\begin{aligned}\sigma_B^2 &= w_0(\mu_0 - w_0\mu_0 - w_1\mu_1)^2 + w_1(\mu_1 - w_0\mu_0 - w_1\mu_1)^2 \\ &= w_0(\mu_0(1 - w_0) - w_1\mu_1)^2 + w_1(\mu_1(1 - w_1) - w_0\mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1^2 (\mu_1 - \mu_0)^2 + w_1 w_0^2 (\mu_1 - \mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1 (w_0 + w_1) (\mu_1 - \mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1 (\mu_1 - \mu_0)^2\end{aligned}$$

- Expresión sólo requiere medias y puede implementarse de forma eficiente.



# Segmentación - Thresholding de Otsu



Background

Foreground

$$W_b = \frac{9 + 6}{36} = 0.42$$

$$W_f = \frac{4 + 5 + 8 + 4}{36} = 0.58$$

$$\mu_b = \frac{(9 \times 0) + (6 \times 1)}{9 + 6} = 0.4$$

$$\mu_f = \frac{(4 \times 2) + (5 \times 3) + (8 \times 4) + (4 \times 5)}{4 + 5 + 8 + 4} = 3.57$$

$$\sigma_B^2 = W_b W_f (\mu_b - \mu_f)^2 = 2.44$$

## ► Ventajas

- Es automático, no requiere ajuste manual del umbral.
- Es rápido y eficiente en imágenes bimodales (donde los histogramas tienen dos picos bien definidos).
- Funciona bien en imágenes con buen contraste entre objeto y fondo.

## ► Desventajas

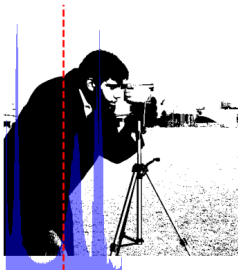
- No funciona bien en imágenes con distribución unimodal (sin picos bien separados).
- Sensible a iluminación no uniforme.
- No es adecuado para segmentación de múltiples clases (solo divide en dos regiones).

# Thresholding de Otsu

Original



Cameraman  
Global



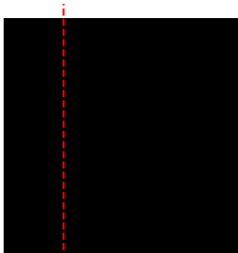
Otsu



Original



Cameraman (brillo reducido)  
Global



Otsu





UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

# Introducción al Procesamiento de Imágenes

EIN092B - Visualización

---

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática  
Universidad Técnica Federico Santa María  
Concepción, Chile